

<한양대, 경희대, 세종대> 유형 : QR분해

행렬 A 의 열벡터가 독립인 $m \times k$ 인 행렬이라 하자.

A 의 열벡터를 순서대로 나열한 집합을 $\{w_1, w_2, \dots, w_k\}$ 이라고 하면, 그람-슈미트 직교화 과정을 통해 얻어낸 A 의 열공간의 정규직교기저를 $\{q_1, q_2, \dots, q_k\}$ 라고 할 수 있다.

그리고 $q_1, q_2, \dots, q_k$ 를 순서대로 열벡터에 나열한 $m \times k$ 행렬을 Q 라 하자.

이때,

$$w_1 = \frac{w_1 \cdot q_1}{q_1 \cdot q_1} q_1$$

$$w_2 = \frac{w_2 \cdot q_1}{q_1 \cdot q_1} q_1 + \frac{w_2 \cdot q_2}{q_2 \cdot q_2} q_2$$

$$\vdots$$

$$w_k = \frac{w_k \cdot q_1}{q_1 \cdot q_1} q_1 + \frac{w_k \cdot q_2}{q_2 \cdot q_2} q_2 + \dots + \frac{w_k \cdot q_k}{q_k \cdot q_k} q_k$$

라고 표현이 될수 있다.

여기서 아래와 같은 $k \times k$ 상삼각행렬 R 을 잡는다.

$$R = \begin{pmatrix} (w_1 \cdot q_1) & (w_2 \cdot q_1) & \cdots & (w_k \cdot q_1) \\ 0 & (w_2 \cdot q_2) & \cdots & (w_k \cdot q_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & (w_k \cdot q_k) \end{pmatrix}$$

즉, $A = QR$ 으로 표현될 수 있으며 Q 는 A 의 정규직교기저로 이루어졌으며 R 은 가역적인 $k \times k$ 상삼각행렬을 이루게 된다. 이때, A 가 QR분해가 되었다고 말한다.

예제. 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 에 대해 $A = QR$ 를 만족하는 2×2

상삼각행렬 $R = (c_{ij})$ 의 성분 c_{11}, c_{12}, c_{22} 의 곱은?

(단, 행렬 Q 는 A 의 열공간의 정규직교기저로 이루어진 행렬이다.)